

DOCUMENTO MAESTRO 09

# Métodos mixtos: diseños, integración, joint displays y meta-inferencias

Marco completo para combinar evidencia cuantitativa y cualitativa en el  
Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López |  
Versión 1.0 - junio de 2026

**Principio rector:** un estudio no se convierte en mixto por incluir una encuesta y unas entrevistas. Es mixto cuando integra intencionalmente preguntas, muestras, datos, análisis o inferencias para producir una comprensión que ninguna de las dos aproximaciones lograría por separado.

|          |        |              |             |             |                 |          |
|----------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| PROBLEMA | DISEÑO | CUANTITATIVO | CUALITATIVO | INTEGRACIÓN | META-INFERENCIA | DECISIÓN |
|----------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------|

| Campo               | Definición                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza          | Manual académico-operativo, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.                                                |
| Aplicación          | Evaluaciones, estudios de implementación, educación, proyectos, equipos, emprendimiento, innovación, IA y problemas complejos.   |
| Núcleo              | Diseños convergentes, secuenciales, incrustados y multifase; integración mediante conexión, construcción, fusión e incrustación. |
| Calidad             | Rigor de cada componente, calidad de la integración, meta-inferencias y utilidad del producto.                                   |
| Referentes          | NIH/OBSSR, JARS-Mixed, GRAMMS, MMAT 2018 y literatura metodológica sobre integración y joint displays.                           |
| Documento siguiente | 10 - Investigación de diseño, evaluación de intervenciones e implementación.                                                     |

## 0. Control del documento y estado de las guías

Este documento utiliza guías consolidadas y distingue con precisión entre estándares vigentes y desarrollos en curso. JARS-Mixed continúa siendo la referencia APA para transparencia en estudios mixtos. GRAMMS, publicado en 2008, sigue siendo utilizado como lista de reporte, mientras que GRAMMS 2.0 se encuentra en desarrollo en 2026; por tanto, su protocolo no debe presentarse todavía como guía final.

| Marco                    | Uso en SIPRAI                                                                      | Advertencia                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIH/OBSSR Best Practices | Diseño, equipo, preguntas, integración y evaluación de propuestas.                 | La versión oficial histórica es un recurso de buenas prácticas, no un checklist universal. |
| JARS-Mixed               | Reporte transparente de componentes e integración.                                 | Complementar con estándares propios de cada componente.                                    |
| GRAMMS                   | Seis dominios básicos de reporte mixto.                                            | GRAMMS 2.0 está en desarrollo; no inventar criterios finales.                              |
| MMAT 2018                | Valoración crítica de estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos en revisiones. | No reducir la valoración a una puntuación global simple.                                   |
| Joint displays           | Planificar, analizar y comunicar integración.                                      | Una tabla paralela sin meta-inferencia no demuestra integración.                           |

**Regla de actualización: antes de someter un artículo, verificar si GRAMMS 2.0 u otra guía nueva ya fue publicada y sustituir la referencia provisional.**

## 1. Qué es investigación de métodos mixtos

| Elemento                | Definición operativa                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente cuantitativo | Produce y analiza datos numéricos para describir, estimar, comparar, predecir o evaluar efectos.                      |
| Componente cualitativo  | Produce y analiza datos interpretativos para comprender significados, experiencias, procesos, mecanismos y contextos. |
| Integración             | Proceso intencional que conecta, construye, fusiona o incrusta componentes.                                           |
| Meta-inferencia         | Conclusión de nivel mixto derivada de la relación entre resultados cuantitativos y cualitativos.                      |
| Valor agregado          | Comprensión, explicación, instrumento, decisión o intervención mejorada por la integración.                           |
| Diseño mixto            | Arquitectura que define prioridad, secuencia, puntos de integración y producto final.                                 |

### 1.1 Lo que no constituye métodos mixtos

- Aplicar dos técnicas sin relación entre ellas.
- Presentar resultados cuantitativos y cualitativos en capítulos separados sin integración.
- Usar respuestas abiertas de una encuesta únicamente como ejemplos decorativos.
- Agregar entrevistas después de obtener resultados sin justificar propósito ni selección.

- Llamar triangulación a cualquier coincidencia.
- Convertir comentarios en frecuencias y eliminar su contexto sin razón analítica.

**La integración es el rasgo distintivo: sin evidencia explícita de mezcla y valor añadido, existe multimétodo, métodos paralelos o componentes desconectados, no un estudio mixto plenamente realizado.**

## 2. Cuándo los métodos mixtos agregan valor

| Necesidad                         | Contribución de la integración                                              | Ejemplo                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Explicar un resultado inesperado  | La fase cualitativa investiga mecanismos y contexto.                        | Un programa mejora resultados solo en algunos equipos. |
| Desarrollar un instrumento        | La exploración cualitativa genera dimensiones e ítems que luego se validan. | Escala de madurez de uso responsable de IA.            |
| Evaluar una intervención compleja | Combina efecto, implementación, experiencia y condiciones.                  | Tutor GPT en aprendizaje de proyectos.                 |
| Comprender discrepancias          | Contrasta datos declarados, observados y medidos.                           | Alta satisfacción, pero bajo uso real.                 |
| Ampliar alcance                   | Una fuente aporta generalización y otra profundidad.                        | Encuesta regional más estudios de caso.                |
| Seleccionar casos informativos    | Resultados cuantitativos orientan muestra cualitativa.                      | Equipos extremos o discordantes.                       |
| Construir teoría y probarla       | La teoría cualitativa orienta hipótesis y medición.                         | Proceso de construcción de confianza.                  |
| Coproducir decisiones             | Datos, experiencias y actores se integran en recomendaciones.               | Proyectos territoriales con comunidades.               |

### 2.1 Cuándo no debería utilizarse

- Cuando una sola metodología responde adecuadamente la pregunta.
- Cuando el equipo no posee capacidad para ejecutar y integrar ambos componentes.
- Cuando se usa para compensar un diseño débil sin corregirlo.
- Cuando el cronograma permite recolectar datos, pero no analizarlos ni integrarlos.
- Cuando los componentes responden preguntas diferentes sin un problema mixto común.

## 3. Fundamentos filosóficos y postura metodológica

| Postura               | Aplicación en métodos mixtos                                               | Riesgo                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pragmatismo           | Prioriza consecuencias, pregunta y utilidad; acepta pluralidad de métodos. | Convertir 'lo que funciona' en ausencia de reflexión sobre poder y supuestos. |
| Dialéctica/pluralismo | Mantiene tensiones entre perspectivas para generar comprensión.            | Resolver diferencias prematuramente.                                          |
| Transformativa        | Integra justicia, poder, participación y cambio social.                    | Participación simbólica sin redistribución real.                              |
| Realismo crítico      | Relaciona eventos, experiencias, mecanismos y estructuras.                 | Usar 'mecanismo' sin evidencia ni teoría.                                     |

| Postura                    | Aplicación en métodos mixtos                                         | Riesgo                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Constructivismo-pragmático | Reconoce significados contruidos y usa mediciones para complementar. | Tratar datos cuantitativos como neutrales.   |
| Postpositivismo-pragmático | Combina estimación con explicación contextual.                       | Subordinar lo cualitativo como simple apoyo. |

### 3.1 Declaración mínima

**El equipo debe explicar qué asume sobre realidad, conocimiento, valores y relación entre componentes; cómo esas decisiones influyen en prioridad, integración, interpretación y calidad.**

## 4. Problema y preguntas mixtas

| Nivel                   | Función                                                                    | Ejemplo                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Problema mixto          | Demuestra que se necesita amplitud y profundidad o explicación y medición. | No se comprende por qué el tutor GPT produce resultados desiguales entre equipos. |
| Pregunta cuantitativa   | Estima magnitud, diferencia, asociación o efecto.                          | ¿Qué efecto tiene el tutor sobre pensamiento crítico?                             |
| Pregunta cualitativa    | Comprende experiencia, mecanismo y contexto.                               | ¿Cómo usan los equipos el tutor y qué condiciones influyen?                       |
| Pregunta de integración | Relaciona explícitamente ambos componentes.                                | ¿Cómo explican los patrones de uso las diferencias en resultados?                 |
| Meta-pregunta           | Define el valor añadido de la combinación.                                 | ¿Qué modelo integrado permite diseñar tutoría responsable?                        |

### 4.1 Tipos de preguntas de integración

- ¿En qué aspectos los resultados convergen, se complementan o divergen?
- ¿Cómo explican los hallazgos cualitativos los patrones cuantitativos?
- ¿Cómo se transforman hallazgos cualitativos en variables, ítems o hipótesis?
- ¿Qué subgrupos o casos deben estudiarse con mayor profundidad?
- ¿Qué meta-inferencia surge que no está contenida en ningún componente por separado?

## 5. Notación y dimensiones del diseño

| Símbolo      | Significado                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| QUAN / QUAL  | Componente prioritario.                            |
| quan / qual  | Componente de menor prioridad o incrustado.        |
| +            | Implementación concurrente o relación convergente. |
| ->           | Secuencia: un componente informa al siguiente.     |
| ( )          | Componente incrustado dentro de otro diseño.       |
| QUAN -> qual | Secuencial explicativo con prioridad cuantitativa. |

| Símbolo      | Significado                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| QUAL -> quan | Secuencial exploratorio con prioridad cualitativa. |
| QUAN + QUAL  | Convergente con prioridad equivalente.             |

## 5.1 Cuatro decisiones obligatorias

| Dimensión          | Pregunta                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Timing             | ¿Concurrente, secuencial, iterativo o multifase? |
| Priority           | ¿Qué componente tiene mayor peso y por qué?      |
| Point of interface | ¿Dónde ocurre la integración?                    |
| Theoretical drive  | ¿Qué lógica o perspectiva orienta el conjunto?   |

## 6. Diseños mixtos principales

| Diseño                       | Notación                                   | Estructura                                                                      | Propósito                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Convergente                  | QUAN + QUAL                                | Recolecta y analiza en periodo similar; integra resultados.                     | Comparar, complementar y construir una comprensión conjunta.      |
| Explicativo secuencial       | QUAN -> qual                               | Resultados cuantitativos guían seguimiento cualitativo.                         | Explicar patrones, mecanismos, extremos o resultados inesperados. |
| Exploratorio secuencial      | QUAL -> quan                               | Hallazgos cualitativos desarrollan instrumento, tipología o hipótesis.          | Medir, validar o generalizar una construcción inicial.            |
| Incrustado                   | QUAN(qual) o QUAL(quan)                    | Un componente secundario responde pregunta complementaria dentro del principal. | Comprender proceso, fidelidad, contexto o subproblema.            |
| Multifase                    | Secuencia de múltiples estudios            | Componentes conectados en programa longitudinal.                                | Desarrollar, probar, implementar y escalar.                       |
| Intervención mixta           | Ensayo/evaluación + componente cualitativo | Estudia efecto e implementación/experiencia.                                    | Comprender para quién, cómo y por qué funciona.                   |
| Caso mixto                   | Caso + datos QUAN/QUAL                     | Integra dentro o entre casos delimitados.                                       | Explicar desempeño y contexto de proyectos u organizaciones.      |
| Participativo-transformativo | Diseño mixto con actores                   | Integra métodos y participación en decisiones.                                  | Equidad, coproducción y acción.                                   |

## 7. Árbol de decisión del diseño

| Pregunta de decisión                                                        | Diseño probable         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ¿Se necesitan resultados numéricos y experiencias durante el mismo periodo? | Convergente.            |
| ¿Primero debe identificarse un patrón y después explicarlo?                 | Explicativo secuencial. |

| Pregunta de decisión                                                  | Diseño probable               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ¿Primero debe comprenderse el fenómeno para construir medición?       | Exploratorio secuencial.      |
| ¿Un componente pequeño apoya una intervención o estudio principal?    | Incrustado.                   |
| ¿El proyecto incluye desarrollo, piloto, evaluación e implementación? | Multifase.                    |
| ¿La prioridad es efecto, pero también proceso y contexto?             | Intervención mixta.           |
| ¿El fenómeno se comprende dentro de casos delimitados?                | Caso mixto.                   |
| ¿La participación y transformación organizan decisiones?              | Transformativo/participativo. |

## 7.1 Prueba de coherencia

- La secuencia debe responder a una dependencia real, no a conveniencia logística.
- La prioridad debe ser visible en preguntas, recursos, análisis y producto.
- El punto de integración debe definirse antes de recolectar.
- El diseño puede evolucionar, pero todo cambio se registra y justifica.

## 8. Racionales para mezclar

| Racional          | Pregunta                                                      | Producto                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Triangulación     | ¿Los métodos ofrecen corroboración o contradicción?           | Convergencia con análisis de diferencias.     |
| Complementariedad | ¿Una fuente enriquece o aclara otra?                          | Comprensión multidimensional.                 |
| Desarrollo        | ¿Un componente construye instrumento, muestra o intervención? | Herramienta o fase siguiente.                 |
| Iniciación        | ¿Las contradicciones generan nuevas preguntas o reencuadre?   | Explicación alternativa.                      |
| Expansión         | ¿Cada componente examina una dimensión distinta del problema? | Cobertura ampliada.                           |
| Explicación       | ¿La cualitativa explica patrones cuantitativos?               | Mecanismo y contexto.                         |
| Generalización    | ¿La cuantitativa examina alcance de hallazgos cualitativos?   | Prevalencia, tipología o validación.          |
| Implementación    | ¿Qué ocurre al ejecutar una intervención?                     | Fidelidad, adaptación, barreras y resultados. |

**El racional debe aparecer en el problema, las preguntas, la secuencia, la integración y la contribución. No basta con afirmar que 'se busca una visión más completa'.**

## 9. Dónde puede ocurrir la integración

| Nivel               | Ejemplos                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conceptual          | Marco común, teoría de programa, modelo lógico o preguntas vinculadas. |
| Diseño              | Secuencia, prioridad, componente incrustado o multifase.               |
| Muestreo            | Misma muestra, submuestra, casos extremos, grupos conectados.          |
| Producción de datos | Resultados de una fase informan guía, instrumento o momento de otra.   |
| Análisis            | Merging, transformación, matrices, comparación o modelado conjunto.    |
| Interpretación      | Meta-inferencias, discrepancias, mecanismos y límites.                 |
| Reporte             | Weaving, joint displays, narrativa integrada y recomendaciones.        |
| Transferencia       | Producto o decisión que incorpora evidencia y perspectivas.            |

### 9.1 Integración temprana

La integración más sólida suele planificarse desde la formulación. Integrar únicamente al final puede ser válido, pero aumenta el riesgo de que componentes, muestras y variables sean incompatibles.

## 10. Estrategias de integración

| Estrategia         | Qué hace                                                                | Ejemplo                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connecting         | La muestra o resultados de un componente determinan el siguiente.       | Seleccionar equipos extremos para entrevistas.              |
| Building           | Un componente construye instrumento, intervención o preguntas del otro. | Temas cualitativos generan escala.                          |
| Merging            | Resultados se reúnen para comparación o combinación.                    | Matriz de estadísticas y temas.                             |
| Embedding          | Un componente se incorpora dentro de otro diseño.                       | Entrevistas de proceso dentro de ensayo.                    |
| Transforming       | Datos de un tipo se convierten para análisis conjunto.                  | Códigos cualitativos convertidos en perfiles.               |
| Following a thread | Un tema se rastrea entre datasets y fases.                              | Confianza examinada en encuesta, entrevistas y observación. |
| Weaving            | Se redacta por tema integrando ambos resultados.                        | Cada hallazgo incluye magnitud y explicación.               |

**Connecting y building integran componentes a través del proceso; merging integra resultados; embedding ubica un componente dentro de otro. El equipo debe nombrar y demostrar la estrategia.**

## 11. Relación entre muestras

| Relación   | Descripción                                                        | Uso                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Idéntica   | Las mismas unidades aportan datos cuantitativos y cualitativos.    | Comparación caso por caso y joint displays individuales.  |
| Anidada    | La muestra cualitativa es subgrupo de la cuantitativa o viceversa. | Seguimiento explicativo o componente incrustado.          |
| Paralela   | Muestras distintas de la misma población.                          | Convergente cuando no es viable usar las mismas unidades. |
| Multinivel | Componentes en niveles distintos.                                  | Personas, equipos, organizaciones o territorios.          |
| Secuencial | Primera muestra informa selección de la segunda.                   | Casos extremos, típicos o discordantes.                   |
| Combinada  | Usa varias relaciones en fases diferentes.                         | Programas multifase.                                      |

### 11.1 Tamaño y suficiencia

- Justificar cada muestra con criterios propios de su componente.
- Evitar submuestras cualitativas demasiado pequeñas para la pregunta o demasiado grandes para análisis profundo.
- Considerar poder informativo, diversidad y casos negativos en lo cualitativo.
- Considerar precisión, potencia, diseño y pérdidas en lo cuantitativo.
- Explicar cómo la relación entre muestras afecta la meta-inferencia.

## 12. Diseño convergente

|      |               |         |                  |                 |      |               |
|------|---------------|---------|------------------|-----------------|------|---------------|
| QUAN | ANÁLISIS QUAN | MERGING | ANÁLISIS DEL FIT | META-INFERENCIA | QUAL | ANÁLISIS QUAL |
|------|---------------|---------|------------------|-----------------|------|---------------|

| Decisión              | Control                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad        | Preguntas, unidades, periodo y constructos pueden relacionarse.      |
| Prioridad             | Equivalente o asimétrica, explícitamente justificada.                |
| Independencia inicial | Cada componente conserva rigor propio antes de mezclar.              |
| Unidad de integración | Tema, variable, caso, grupo, tiempo o mecanismo.                     |
| Fit                   | Convergencia, complementariedad, expansión, discordancia o silencio. |
| Producto              | Joint display y meta-inferencia, no dos informes pegados.            |

### 12.1 Riesgos

- Datasets con poblaciones o periodos incompatibles.
- Resultados tratados como equivalentes aunque midan constructos distintos.
- Forzar acuerdo y ocultar discordancia.
- Dar prioridad real a un componente sin declararlo.

## 13. Diseño explicativo secuencial

| QUAN | RESULTADO PRIORITARIO | SELECCIÓN/BUILDING | qual | EXPLICACIÓN | META-INFERENCIA |
|------|-----------------------|--------------------|------|-------------|-----------------|
|------|-----------------------|--------------------|------|-------------|-----------------|

| Fase              | Decisión                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cuantitativa      | Definir resultados que necesitan explicación y criterios de seguimiento. |
| Punto de conexión | Seleccionar casos, grupos, preguntas o eventos.                          |
| Cualitativa       | Explorar mecanismos, significados, implementación y contexto.            |
| Integración       | Relacionar explicaciones con patrones específicos.                       |
| Meta-inferencia   | Explicar para quién, por qué y bajo qué condiciones ocurre el resultado. |

### 13.1 Selección de casos

| Estrategia                | Ejemplo                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Extremos                  | Mayor y menor mejora.                               |
| Típicos                   | Resultados cercanos a la mediana.                   |
| Discordantes              | Alta satisfacción con bajo desempeño.               |
| Outliers válidos          | Patrón inesperado no atribuible a error.            |
| Subgrupos                 | Efectos diferentes por madurez o sector.            |
| No respondientes/pérdidas | Comprender ausencia o abandono, con ética y acceso. |

**La fase cualitativa no debe entrevistar a cualquier participante disponible; su muestra debe estar conectada con el resultado cuantitativo que se busca explicar.**

## 14. Diseño exploratorio secuencial

| QUAL | HALLAZGOS/ CONSTRUCTOS | BUILDING | quan | VALIDACIÓN/ ALCANCE | META-INFERENCIA |
|------|------------------------|----------|------|---------------------|-----------------|
|------|------------------------|----------|------|---------------------|-----------------|

| Producto cualitativo         | Fase cuantitativa posible                   |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensiones de un constructo | Desarrollo y validación de escala.          |
| Tipología de prácticas       | Clasificación y estimación de prevalencia.  |
| Teoría sustantiva            | Hipótesis y modelo.                         |
| Necesidades de usuarios      | Priorización y experimento de preferencias. |

| Producto cualitativo | Fase cuantitativa posible  |
|----------------------|----------------------------|
| Principios de diseño | Prototipo y evaluación.    |
| Lenguaje local       | Adaptación de instrumento. |

### 14.1 Obligaciones

- Trazar cada ítem o variable hasta evidencia cualitativa.
- Realizar validez de contenido y pruebas cognitivas.
- Evitar cuantificar categorías sin preservar significado.
- Revisar si la fase cuantitativa realmente evalúa la construcción cualitativa.

## 15. Diseño incrustado e intervención mixta

| Diseño principal             | Componente incrustado                 | Pregunta complementaria                          |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ensayo/cuasi experimento     | Entrevistas, observación o registros. | Fidelidad, aceptabilidad, mecanismo, adaptación. |
| Estudio cualitativo          | Encuesta breve o métricas.            | Caracterizar muestra o contextualizar patrones.  |
| Serie temporal               | Estudio de caso.                      | Explicar cambio de tendencia y eventos.          |
| Evaluación de implementación | Indicadores de alcance y desempeño.   | Relacionar proceso con resultados.               |
| Prototipo/artefacto          | Pruebas de uso y entrevistas.         | Eficacia, experiencia y condiciones.             |

### 15.1 Momento del componente

| Momento  | Uso                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Antes    | Diseñar intervención, reclutamiento o outcomes.              |
| Durante  | Monitorear fidelidad, adaptación, experiencia y eventos.     |
| Después  | Explicar efectos, heterogeneidad, abandono o sostenibilidad. |
| En todos | Programa de proceso longitudinal.                            |

## 16. Diseño multifase y programa de investigación

| Fase           | Ejemplo de producto                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Exploración    | Necesidades, teoría de programa y principios.       |
| Desarrollo     | Instrumento, intervención o prototipo.              |
| Piloto         | Factibilidad, aceptabilidad y señales preliminares. |
| Evaluación     | Efectividad, mecanismos y contexto.                 |
| Implementación | Adopción, fidelidad, adaptación y equidad.          |
| Escalamiento   | Transferencia, sostenibilidad y efectos de sistema. |

| Fase          | Ejemplo de producto         |
|---------------|-----------------------------|
| Actualización | Nueva evidencia y rediseño. |

## 16.1 Gobernanza

- Mantener una pregunta troncal y productos acumulativos.
- Conservar identificadores, versiones, instrumentos y teoría de programa.
- Planificar integraciones entre estudios, no solo dentro de cada estudio.
- Evitar que cada fase se convierta en proyecto aislado.

## 17. Integración en la producción de datos

| Técnica                        | Aplicación                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumento enlazado           | Ítems cuantitativos y preguntas cualitativas derivan del mismo constructo.                 |
| Joint display de recolección   | Muestra preguntas, escalas, fuentes y conexiones antes del campo.                          |
| Entrevista informada por datos | El entrevistador conoce perfil/resultados y explora puntos específicos con consentimiento. |
| Encuesta con elicitación       | Respuestas o gráficos se usan como estímulo en entrevista.                                 |
| Observación conectada          | Se seleccionan eventos según métricas de desempeño.                                        |
| Diario multimodal              | Combina escalas repetidas y narrativas de eventos.                                         |
| Muestreo adaptativo            | Hallazgos iniciales modifican casos o momentos posteriores.                                |

## 17.1 Protección ética

Si un entrevistador accede a resultados individuales, el consentimiento debe explicar el enlace de datos, quién puede verlo, cómo se evitará estigmatización y qué ocurrirá con hallazgos sensibles.

## 18. Transformación de datos

| Transformación | Descripción                                                          | Riesgo                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Quantitizing   | Convierte códigos o categorías en variables, perfiles o conteos.     | Perder significado, contexto y ambigüedad.     |
| Qualitizing    | Convierte patrones numéricos en narrativas, casos o configuraciones. | Inventar historias que los datos no contienen. |
| Perfil mixto   | Combina valores y evidencia cualitativa por caso.                    | Confidencialidad y sobreinterpretación.        |
| Tipología      | Clasifica unidades con reglas derivadas de ambos componentes.        | Categorías inestables o circulares.            |
| Configuración  | Analiza combinaciones de condiciones y resultados.                   | Tratar asociación como mecanismo.              |

## 18.1 Reglas

- Declarar unidad y regla de transformación.
- Conservar enlace con datos originales.
- Evaluar estabilidad y casos ambiguos.
- No reemplazar el análisis cualitativo por frecuencias de códigos.
- Explicar qué se gana y qué se pierde.

## 19. Joint displays

Un joint display es una tabla, figura o matriz diseñada para facilitar o representar integración. Debe yuxtaponer componentes y conducir a una columna, celda, relación o inferencia integrada.

| Tipo                   | Estructura                                                    | Uso                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Side-by-side           | Resultado QUAN junto a resultado QUAL.                        | Comparación directa.              |
| Statistics-by-themes   | Estadísticas por filas y temas por columnas o viceversa.      | Convergencia/complementariedad.   |
| Follow-up explanations | Resultado cuantitativo, caso cualitativo, explicación.        | Diseño explicativo.               |
| Building               | Hallazgo cualitativo, ítem/variable, evidencia de validación. | Diseño exploratorio.              |
| Case-level             | Cada caso contiene datos numéricos y cualitativos.            | Muestra idéntica o anidada.       |
| Timeline               | Integra eventos, métricas y narrativas a través del tiempo.   | Procesos y longitudinalidad.      |
| Intervention/process   | Efecto, fidelidad, mecanismo y contexto.                      | Evaluaciones complejas.           |
| Pillar integration     | Columnas de hallazgos, categorías y pilares integrados.       | Análisis sistemático convergente. |
| Meta-matrix            | Casos x variables x temas x inferencias.                      | Análisis de múltiples niveles.    |

**Un joint display de calidad contiene una zona explícita de integración: fit, explicación, inferencia, recomendación o nuevo constructo.**

## 20. Cómo construir y analizar un joint display

|                |                    |          |                |                    |           |          |
|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| DEFINIR UNIDAD | ALINEAR RESULTADOS | COMPARAR | CLASIFICAR FIT | GENERAR INFERENCIA | VERIFICAR | REPORTAR |
|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|-----------|----------|

| Paso          | Pregunta                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Unidad     | ¿Se integran casos, temas, outcomes, periodos o mecanismos?       |
| 2. Alineación | ¿Los resultados se refieren a la misma pregunta y nivel?          |
| 3. Evidencia  | ¿Qué estadística, cita, observación o patrón entra en cada celda? |
| 4. Fit        | ¿Converge, complementa, expande, contradice o guarda silencio?    |

| Paso               | Pregunta                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 5. Meta-inferencia | ¿Qué comprensión nueva surge?                    |
| 6. Caso negativo   | ¿Qué celda desafía la explicación?               |
| 7. Acción          | ¿Qué decisión, diseño o pregunta futura deriva?  |
| 8. Auditoría       | ¿Puede rastrearse cada celda a datos y análisis? |

## 20.1 Visuales

- Usar símbolos y colores con leyenda y accesibilidad.
- Evitar celdas saturadas de texto.
- No ocultar datos incompatibles.
- Mostrar denominadores y calidad de evidencia.
- Preservar una versión tabular auditable.

## 21. Fit de la integración y discordancia

| Tipo de fit            | Interpretación                                       | Respuesta                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Convergencia           | Ambos componentes apoyan una conclusión relacionada. | Examinar independencia y evitar contar la misma fuente dos veces. |
| Complementariedad      | Uno añade dimensión, mecanismo o contexto.           | Construir inferencia ampliada.                                    |
| Expansión              | Cada componente responde faceta distinta.            | Conectar dentro de un modelo común.                               |
| Discordancia           | Resultados parecen incompatibles.                    | Examinar medición, muestras, tiempos, niveles, poder y teoría.    |
| Silencio               | Un componente no aborda un hallazgo del otro.        | Buscar si es ausencia real, diseño o reporte.                     |
| Inconsistencia interna | Un componente contiene contradicciones propias.      | No simplificarlo antes de integrar.                               |

### 21.1 Protocolo para discrepancias

1. Confirmar que no exista error de datos, codificación o cálculo.
2. Revisar si los componentes estudian poblaciones, tiempos o constructos distintos.
3. Examinar sesgos de selección, no respuesta y poder.
4. Buscar casos y subgrupos que expliquen heterogeneidad.
5. Considerar que la contradicción pueda revelar una teoría insuficiente.
6. Reportar la discordancia y su incertidumbre; no forzar consenso.

## 22. Meta-inferencias

| Criterio     | Pregunta                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Trazabilidad | ¿Se deriva explícitamente de resultados de ambos componentes? |
| Coherencia   | ¿Respeto diseño, teoría y nivel de análisis?                  |
| Calidad      | ¿Considera rigor y limitaciones de cada componente?           |
| Fit          | ¿Explica convergencia, complementariedad o discordancia?      |

| Criterio      | Pregunta                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Alcance       | ¿Para qué población, contexto, periodo y condiciones aplica? |
| Valor añadido | ¿Qué aporta más allá de repetir dos resultados?              |
| Utilidad      | ¿Qué decisión, teoría o investigación cambia?                |
| Alternativas  | ¿Se examinaron otras explicaciones?                          |

## 22.1 Estructura de una meta-inferencia

**Aunque [resultado cuantitativo], los datos cualitativos muestran [mecanismo/contexto]. En conjunto, la evidencia sugiere [inferencia integrada] para [población/condición], con la limitación de [incertidumbre].**

## 22.2 Generalización mixta

- Combinar generalización estadística, analítica y transferencia contextual según diseño.
- No usar una muestra cuantitativa para legitimar automáticamente toda interpretación cualitativa.
- No considerar una experiencia cualitativa como explicación universal.
- Explicar cómo muestras, contextos y niveles limitan la meta-inferencia.

## 23. Calidad de un estudio mixto

| Dominio          | Control                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Racional         | Necesidad clara de métodos mixtos.                                     |
| Coherencia       | Problema, preguntas, diseño, prioridad y secuencia alineados.          |
| Calidad QUAN     | Diseño, medición, muestra, análisis e inferencia rigurosos.            |
| Calidad QUAL     | Diseño, muestra, producción, análisis, reflexividad y ética rigurosos. |
| Integración      | Estrategia, punto, unidad y evidencia explícitos.                      |
| Fit              | Convergencia y discordancia examinadas.                                |
| Meta-inferencias | Trazables, proporcionales y útiles.                                    |
| Equipo           | Experiencia cuantitativa, cualitativa y mixta; colaboración real.      |
| Transparencia    | Diagrama, joint display, decisiones, cambios y materiales.             |
| Equidad          | Poder, voces, representación y efectos distributivos.                  |

## 23.1 Principio del eslabón débil

**La calidad mixta no puede superar indefinidamente la debilidad crítica de uno de sus componentes. La integración de dos evidencias defectuosas no produce una conclusión fuerte.**

## 24. MMAT 2018

MMAT 2018 fue diseñado para valorar estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos incluidos en revisiones de estudios mixtos. Para estudios mixtos, exige además evaluar la justificación, la integración, la interpretación de los resultados integrados, el manejo de divergencias y la calidad de los componentes.

| Paso                      | Acción                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Preguntas de cribado   | Confirmar pregunta clara y datos apropiados para responderla.   |
| 2. Clasificar componentes | Cualitativo, ensayo, no aleatorizado, descriptivo o mixto.      |
| 3. Aplicar criterios      | Valorar cada componente con su categoría.                       |
| 4. Valorar integración    | Examinar racional, integración, interpretación y divergencias.  |
| 5. Uso                    | Incorporar juicios en síntesis; no ocultarlos en puntaje único. |

### 24.1 Reglas SIPRAI

- Dos revisores o verificación independiente.
- Justificar cada respuesta con evidencia del artículo.
- No sumar criterios para crear una falsa precisión.
- No excluir automáticamente por un solo juicio sin protocolo.
- Distinguir calidad de reporte de calidad metodológica.

## 25. Reporte: JARS-Mixed, GRAMMS y guías de componentes

| Marco         | Contenido clave                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JARS-Mixed    | Objetivos mixtos, tipo de diseño, secuencia/prioridad, componentes, integración, discrepancias, meta-inferencias y reflexividad/contexto.                           |
| GRAMMS 2008   | Justificación; propósito/prioridad/secuencia; descripción de cada método; lugar y participantes de integración; limitaciones de interacción; insights de la mezcla. |
| GRAMMS 2.0    | En desarrollo durante 2026 mediante revisión metodológica y Delphi; no existe aún checklist final.                                                                  |
| Guía QUAN     | CONSORT, STROBE, AAPOR, JARS-Quant u otra según diseño.                                                                                                             |
| Guía QUAL     | SRQR, COREQ, JARS-Qual, RTARG u otra según tradición.                                                                                                               |
| Joint display | Mostrar datos, fit y meta-inferencia.                                                                                                                               |

### 25.1 Diagrama del diseño

El informe debe incluir una figura con fases, prioridad, secuencia, muestras, productos y puntos de integración. La notación por sí sola no reemplaza la explicación narrativa.

## 26. Equipo y colaboración transdisciplinaria

| Rol             | Responsabilidad                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Liderazgo mixto | Mantener problema, diseño, integración y meta-inferencia. |

| Rol                    | Responsabilidad                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Experto cuantitativo   | Diseño, medición, muestreo, análisis e incertidumbre.             |
| Experto cualitativo    | Posicionamiento, relaciones, producción, análisis y reflexividad. |
| Experto de integración | Joint displays, fit, meta-inferencias y trazabilidad.             |
| Experto temático       | Teoría, contexto y relevancia.                                    |
| Usuarios/actores       | Prioridades, interpretación, implementación y transferencia.      |
| Datos/IA               | Enlaces, seguridad, versiones y automatización responsable.       |
| Gestión del proyecto   | Dependencias, cronograma, WIP y productos.                        |

### 26.1 Integración del equipo

- Reuniones de diseño antes del campo.
- Sesiones de análisis cruzado, no simple entrega entre especialistas.
- Lenguaje común y glosario.
- Registros de desacuerdo y decisión.
- Autoría CRediT coherente con contribuciones.

## 27. Ética, equidad y poder

| Riesgo                                | Respuesta                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Enlace de datos identificables        | Consentimiento, llave separada, accesos y minimización.  |
| Submuestra por resultados sensibles   | Evitar revelar clasificación y estigma.                  |
| Prioridad cuantitativa silencia voces | Dar espacio real a experiencia y discordancia.           |
| Participación simbólica               | Definir poder de decisión y compensación.                |
| Discrepancia perjudicial              | Evaluar cómo comunicar sin culpabilizar grupos.          |
| Muestras inequitativas                | Revisar cobertura, acceso digital, idioma y subgrupos.   |
| Joint display reidentificable         | Agregar, anonimizar o restringir.                        |
| Devolución desigual                   | Diseñar productos comprensibles para diferentes actores. |

### 27.1 Enfoque transformativo

La equidad no debe añadirse solo en la discusión. Puede orientar preguntas, selección, instrumentos, análisis, integración, interpretación y distribución de beneficios.

## 28. Gestión y enlace de datos

| Elemento        | Decisión                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Identificadores | ID común o tabla de correspondencia segura.                   |
| Modelo de datos | Relación entre participante, equipo, caso, periodo y archivo. |
| Procedencia     | Fuente, fecha, método, versión y transformación.              |

| Elemento       | Decisión                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Muestras       | Invitados, respondientes, submuestras y pérdidas. |
| Enlace         | Reglas, errores, duplicados y casos no enlazados. |
| Seguridad      | Accesos diferenciados por componente.             |
| Anonimización  | Riesgo individual y contextual en displays.       |
| Transformación | Código/script y trazabilidad.                     |
| Repositorio    | Materiales compartibles y restricciones.          |
| Retención      | Periodo, destrucción y responsabilidad.           |

## 28.1 Estructura de carpetas

| Carpeta          | Contenido                                          |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 00_Protocolo     | Diseño, preguntas, integración, ética y enmiendas. |
| 01_QUAN_Raw      | Datos originales y diccionario.                    |
| 02_QUAN_Analysis | Datos derivados, scripts y resultados.             |
| 03_QUAL_Raw      | Audio, documentos y notas protegidos.              |
| 04_QUAL_Analysis | Transcripciones, códigos, memos y temas.           |
| 05_Integration   | Matrices, joint displays, fit y meta-inferencias.  |
| 06_Report        | Manuscrito, figuras, guías y anexos.               |
| 07_AI            | Herramientas, prompts, logs y auditoría.           |

## 29. Inteligencia artificial en métodos mixtos

| Uso                       | Control obligatorio                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vincular datasets         | Reglas deterministas, revisión de coincidencias y seguridad.       |
| Transcribir/codificar     | Consentimiento, validación y preservación de contexto.             |
| Generar joint displays    | Verificar datos, unidades y celdas.                                |
| Detectar discrepancias    | Tratar como señal, no explicación automática.                      |
| Transformar datos         | Documentar regla, pérdida de información y sensibilidad.           |
| Analizar texto y números  | Evaluar desempeño y sesgos de cada componente.                     |
| Proponer meta-inferencias | Exigir trazabilidad y revisión humana interdisciplinaria.          |
| Redactar                  | Verificar cifras, citas, interpretación y referencias.             |
| Agentes                   | Permisos mínimos, logs, memoria controlada y puntos de aprobación. |

## 29.1 Prohibiciones

- Fabricar entrevistas, respuestas, datos, discrepancias o meta-inferencias.
- Completar celdas faltantes con contenido plausible.
- Cargar datasets enlazados identificables en plataformas no autorizadas.
- Permitir que un modelo decida qué componente tiene mayor credibilidad sin criterios.
- Ocultar uso sustantivo de IA.

## 30. Gestión ágil del estudio mixto

| SPRINT 0<br>Problema | SPRINT 1<br>Diseño | SPRINT 2<br>Pilotos | SPRINT 3<br>Componentes | SPRINT 4<br>Integración | SPRINT 5<br>Meta-inferencia | SPRINT 6<br>Reporte |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|

| Sprint             | Definition of Done                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0. Problema        | Racional mixto, preguntas y usuario definidos.                |
| 1. Diseño          | Prioridad, secuencia, muestras y puntos de integración.       |
| 2. Pilotos         | Instrumentos, guías, enlace y displays probados.              |
| 3. Componentes     | Cada componente cumple su estándar de rigor.                  |
| 4. Integración     | Connecting/building/merging/embedding ejecutados y auditados. |
| 5. Meta-inferencia | Fit, discrepancias, límites y valor añadido.                  |
| 6. Reporte         | Diagrama, joint displays, guías, materiales y devolución.     |
| Cierre             | Retención, correcciones, lecciones y agenda futura.           |

### 30.1 Límites WIP

- No recolectar ambos componentes sin tener plan de integración.
- No esperar al final para descubrir que las unidades no coinciden.
- No producir múltiples joint displays sin una pregunta para cada uno.
- No redactar meta-inferencias antes de evaluar calidad y discordancia.

## 31. Puertas de calidad SIPRAI

| Puerta          | Pregunta                                       | Evidencia                  |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| M0. Necesidad   | ¿La pregunta requiere métodos mixtos?          | Racional y valor esperado. |
| M1. Coherencia  | ¿Problema, preguntas y diseño están alineados? | Protocolo y diagrama.      |
| M2. Componentes | ¿QUAN y QUAL tienen calidad independiente?     | Checklists específicos.    |
| M3. Muestras    | ¿La relación permite la integración?           | Plan de muestreo/enlace.   |
| M4. Piloto      | ¿Instrumentos, guías y conexiones funcionan?   | Informe de piloto.         |
| M5. Integración | ¿La estrategia se ejecuta y documenta?         | Matrices y logs.           |

| Puerta              | Pregunta                                                  | Evidencia           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| M6. Fit             | ¿Convergencia y discordancia se examinan?                 | Joint display.      |
| M7. Meta-inferencia | ¿Existe comprensión nueva y trazable?                     | Memo integrado.     |
| M8. Ética/equidad   | ¿Enlace, poder y representación están protegidos?         | Plan y revisión.    |
| M9. Transparencia   | ¿Guías, diagrama, cambios y materiales están disponibles? | Paquete de reporte. |
| M10. Utilidad       | ¿La integración cambia teoría, diseño o decisión?         | Producto/usuario.   |

## 32. Rúbrica de métodos mixtos - escala 1 a 5

| Criterio        | 1                    | 2                       | 3                      | 4                                | 5                                                       |
|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Racional        | Dos métodos por moda | Justificación genérica  | Necesidad parcial      | Racional claro                   | Valor añadido indispensable y demostrado                |
| Diseño          | Sin arquitectura     | Etiqueta incorrecta     | Diseño básico          | Secuencia/prioridad coherentes   | Diseño adaptativo y plenamente trazable                 |
| Componente QUAN | Débil                | Limitaciones críticas   | Adecuado               | Rigurosamente ejecutado          | Excelente, transparente y reproducible                  |
| Componente QUAL | Débil                | Limitaciones críticas   | Adecuado               | Profundo y reflexivo             | Excelente, contextual y transformador                   |
| Muestras        | Desconectadas        | Relación implícita      | Conexión básica        | Relación justificada             | Integración multinivel/longitudinal sólida              |
| Integración     | Ausente              | Solo narrativa paralela | Un punto de mezcla     | Múltiples puntos y joint display | Integración iterativa que produce nueva teoría/decisión |
| Discordancia    | Ocultas              | Mencionada              | Descrita               | Analizada                        | Genera reencuadre o explicación rival                   |
| Meta-inferencia | Repetición           | Conclusión genérica     | Valor añadido limitado | Trazable y proporcional          | Innovadora, útil y robusta                              |
| Reporte         | Incompleto           | Componentes separados   | Diagrama básico        | JARS/GRAMMS y displays           | Paquete reproducible, accesible y actualizado           |
| Ética/equidad   | Ignorada             | Cumplimiento mínimo     | Controles básicos      | Poder/enlace protegidos          | Coproducción y justicia integradas                      |

## 33. Errores frecuentes y correcciones

| Error                             | Consecuencia               | Corrección                                  |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Encuesta + entrevistas = mixto    | No hay integración.        | Definir pregunta mixta y punto de interfaz. |
| “Para complementar” sin detalle   | Racional vacío.            | Precisar qué, cómo y para qué.              |
| Elegir diseño por orden logístico | Secuencia sin función.     | Vincular dependencia analítica.             |
| Muestras incompatibles            | No pueden compararse.      | Definir relación y nivel.                   |
| QUAL como citas decorativas       | Subordinación superficial. | Análisis completo e integración.            |
| QUAN como frecuencias pobres      | Componente sin rigor.      | Diseño y análisis apropiados.               |

| Error                                | Consecuencia                  | Corrección                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Joint display sin inferencia         | Tabla paralela.               | Añadir fit y meta-inferencia.            |
| Forzar convergencia                  | Oculto conocimiento.          | Analizar discordancia.                   |
| Quantitizing automático              | Pierde contexto.              | Reglas, casos ambiguos y sensibilidad.   |
| Saturación justifica toda submuestra | Conexión débil.               | Además considerar propósito explicativo. |
| Meta-inferencia demasiado amplia     | Sobre-generalización.         | Limitar por muestras y calidad.          |
| MMAT como puntaje total              | Falsa precisión.              | Juicios por criterio y componente.       |
| GRAMMS 2.0 presentado como final     | Desactualización/inexactitud. | Indicar que está en desarrollo.          |
| IA completa celdas faltantes         | Fabricación.                  | Mantener vacío o buscar evidencia.       |

## 34. Ejemplos aplicados a las líneas SIPRAI

| Línea          | Pregunta                                                             | Diseño                  | Integración                           | Contribución                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Proyectos      | ¿Por qué proyectos con indicadores similares generan valor distinto? | Convergente/caso mixto  | Métricas + narrativas de stakeholders | Modelo multidimensional de valor. |
| Agilidad       | ¿Por qué límites WIP funcionan en unos equipos y no en otros?        | Explicativo secuencial  | Lead time -> casos extremos           | Mecanismos y condiciones límite.  |
| Emprendimiento | ¿Cómo convertir aprendizaje de clientes en instrumento de tracción?  | Exploratorio secuencial | Entrevistas -> escala/validación      | Métrica contextualizada.          |
| IA             | ¿Un tutor GPT mejora pensamiento crítico y cómo lo utilizan?         | Intervención mixta      | Efecto + trazas + entrevistas         | Principios de uso responsable.    |
| Equipos        | ¿Cómo interactúan confianza, compromiso y responsabilidad?           | Multifase               | Teoría cualitativa -> panel           | Modelo y trayectorias.            |
| Educación      | ¿Qué explica diferencias de aprendizaje con casos progresivos?       | QUAN -> qual            | Rúbrica -> seguimiento                | Diseño pedagógico ajustado.       |
| Territorio     | ¿Qué hace legítimo y sostenible un proyecto comunitario?             | Transformativo mixto    | Encuesta + participación + casos      | Marco y decisiones coproducidas.  |

## 35. Directrices para el GPT mentor

| Solicitud                     | Respuesta obligatoria                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “Quiero hacer métodos mixtos” | Preguntar qué no puede responder una sola metodología y cuál es el valor añadido. |
| “Haré encuesta y entrevistas” | Solicitar diseño, prioridad, secuencia, muestras e integración.                   |
| “¿Qué diseño uso?”            | Aplicar árbol de decisión según dependencia entre componentes.                    |

| Solicitud                                      | Respuesta obligatoria                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| “Hazme un joint display”                       | Pedir resultados reales, unidad de integración y pregunta; no inventar celdas. |
| “Los resultados se contradicen”                | Aplicar protocolo de discordancia antes de escoger uno.                        |
| “¿Cuántas entrevistas después de la encuesta?” | Definir propósito explicativo, perfiles y poder informativo.                   |
| “¿Puedo cuantificar códigos?”                  | Explicar ganancia, pérdida y reglas de transformación.                         |
| “MMAT dio 80%”                                 | Advertir contra puntaje global y revisar criterios.                            |
| “GRAMMS 2.0 exige...”                          | Aclarar que en 2026 está en desarrollo salvo actualización verificada.         |
| “La IA puede integrar”                         | Permitir apoyo con auditoría; meta-inferencia y responsabilidad son humanas.   |
| “No coincide la muestra”                       | Evaluar si integración es a nivel de población, tema, caso o no es válida.     |
| “¿Qué aporta mezclar?”                         | Exigir una meta-inferencia o producto superior a los componentes separados.    |

## 36. Referentes metodológicos y de reporte

- Creswell, J. W., Klassen, A. C., Plano Clark, V. L., & Smith, K. C. (2011). Best Practices for Mixed Methods Research in the Health Sciences. NIH Office of Behavioral and Social Sciences Research.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research, edición vigente.
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112-133.
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving Integration in Mixed Methods Designs: Principles and Practices. *Health Services Research*, 48(6 Pt 2), 2134-2156.
- Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating Quantitative and Qualitative Results in Health Science Mixed Methods Research Through Joint Displays. *Annals of Family Medicine*, 13(6), 554-561.
- Levitt, H. M. et al. (2018). Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary, Qualitative Meta-Analytic, and Mixed Methods Research in Psychology. *American Psychologist*, 73(1), 26-46.
- O’Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2008). The Quality of Mixed Methods Studies in Health Services Research. *Journal of Health Services Research & Policy*, 13(2), 92-98.
- Munce, S. et al. (2026). Updating the Good Reporting of a Mixed Methods Study (GRAMMS) Reporting Guidelines: Protocol for a Methodological Review and Modified Delphi Process. *JMIR Research Protocols*, 15, e82364.
- Hong, Q. N. et al. (2018). Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), Version 2018: User Guide and Criteria.
- Hong, Q. N. et al. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018 for Information Professionals and Researchers. *Education for Information*, 34(4), 285-291.
- Bazeley, P. (2018). Integrating Analyses in Mixed Methods Research. SAGE.
- Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2016). Mixed Methods Research: A Guide to the Field. SAGE.
- Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, C. Foundations of Mixed Methods Research, edición vigente.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 11(3), 255-274.
- Fetters, M. D., & Freshwater, D. (2015). The 1 + 1 = 3 Integration Challenge. *Journal of Mixed Methods Research*, 9(2), 115-117.
- Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). How to Construct a Mixed Methods Research Design. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 69(Suppl 2), 107-131.
- Fàbregues, S. et al. (2024). Toward a Framework for Appraising the Quality of Integration in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 18(3), 270-280.

Younas, A., & Durante, A. (2023). Decision Tree for Identifying Pertinent Integration Procedures and Joint Displays in Mixed Methods Research. *Journal of Advanced Nursing*, 79(7), 2754-2769.

Guetterman, T. C., Fàbregues, S., & Sakakibara, R. (2021). Visuals in Joint Displays to Represent Integration in Mixed Methods Research: A Methodological Review. *Methods in Psychology*, 5, 100080.

## Anexo A. Canvas de protocolo mixto

| Campo                             | Decisión |
|-----------------------------------|----------|
| Problema y valor añadido          |          |
| Pregunta mixta/meta-pregunta      |          |
| Preguntas QUAN y QUAL             |          |
| Postura filosófica/teórica        |          |
| Diseño y notación                 |          |
| Prioridad y timing                |          |
| Muestras y relación               |          |
| Componente QUAN                   |          |
| Componente QUAL                   |          |
| Puntos/estrategias de integración |          |
| Joint displays previstos          |          |
| Fit y discordancia                |          |
| Meta-inferencias                  |          |
| Ética/equidad/datos/IA            |          |
| Reporte y producto                |          |

## Anexo B. Matriz de coherencia mixta

| Elemento             | QUAN | QUAL | Integración/meta |
|----------------------|------|------|------------------|
| Pregunta             |      |      |                  |
| Unidad/población     |      |      |                  |
| Muestra              |      |      |                  |
| Constructos/fenómeno |      |      |                  |
| Datos                |      |      |                  |
| Análisis             |      |      |                  |
| Resultado            |      |      |                  |

| Elemento     | QUAN | QUAL | Integración/meta |
|--------------|------|------|------------------|
| Limitación   |      |      |                  |
| Contribución |      |      |                  |

## Anexo C. Plan de muestras conectadas

| Campo                                          | Registro |
|------------------------------------------------|----------|
| Población/unidad común                         |          |
| Muestra QUAN                                   |          |
| Muestra QUAL                                   |          |
| Relación: idéntica/anidada/paralela/multinivel |          |
| Criterios de conexión                          |          |
| Casos extremos/típicos/discordantes            |          |
| Identificador/enlace                           |          |
| No respuesta/pérdidas                          |          |
| Riesgo de identificación                       |          |
| Implicación para meta-inferencia               |          |

## Anexo D. Diagrama narrativo del diseño

| Fase | Actividad | Muestra/datos | Producto | Integración | Decisión |
|------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 1    |           |               |          |             |          |
| 2    |           |               |          |             |          |
| 3    |           |               |          |             |          |
| 4    |           |               |          |             |          |
| 5    |           |               |          |             |          |

## Anexo E. Joint display convergente

| Tema/outcome | Resultado QUAN | Resultado QUAL | Fit | Meta-inferencia/acción |
|--------------|----------------|----------------|-----|------------------------|
|              |                |                |     |                        |
|              |                |                |     |                        |
|              |                |                |     |                        |

| Tema/outcome | Resultado QUAN | Resultado QUAL | Fit | Meta-inferencia/acción |
|--------------|----------------|----------------|-----|------------------------|
|              |                |                |     |                        |
|              |                |                |     |                        |

## Anexo F. Joint display explicativo secuencial

| Resultado QUAN | Caso/submuestra | Hallazgo QUAL | Explicación integrada | Límite/acción |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                |                 |               |                       |               |
|                |                 |               |                       |               |
|                |                 |               |                       |               |
|                |                 |               |                       |               |

## Anexo G. Joint display exploratorio secuencial

| Hallazgo QUAL | Dimensión/constructo | Ítem/variable | Prueba QUAN | Decisión integrada |
|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|
|               |                      |               |             |                    |
|               |                      |               |             |                    |
|               |                      |               |             |                    |
|               |                      |               |             |                    |

## Anexo H. Registro de fit y discordancias

| ID | Resultado QUAN | Resultado QUAL | Tipo de fit | Explicaciones | Resolución/estado |
|----|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
|    |                |                |             |               |                   |
|    |                |                |             |               |                   |
|    |                |                |             |               |                   |
|    |                |                |             |               |                   |
|    |                |                |             |               |                   |

## Anexo I. Memo de meta-inferencia

| Campo                      | Registro |
|----------------------------|----------|
| Pregunta de integración    |          |
| Resultados QUAN relevantes |          |

| Campo                         | Registro |
|-------------------------------|----------|
| Resultados QUAL relevantes    |          |
| Fit/discordancia              |          |
| Meta-inferencia provisional   |          |
| Explicaciones rivales         |          |
| Calidad/limitaciones          |          |
| Alcance/generalización        |          |
| Implicación/decisión          |          |
| Evidencia adicional requerida |          |

## Anexo J. Checklist MMAT mixto simplificado

| Control                                      | Sí / No / No se puede determinar | Evidencia |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Pregunta y datos apropiados                  |                                  |           |
| Racional para métodos mixtos                 |                                  |           |
| Componentes integrados efectivamente         |                                  |           |
| Resultados integrados interpretados          |                                  |           |
| Divergencias tratadas                        |                                  |           |
| Componentes cumplen criterios propios        |                                  |           |
| Juicio usado en síntesis, no solo puntuación |                                  |           |

## Anexo K. Checklist GRAMMS/JARS-Mixed

| Control                                  | Sí/No/NA | Evidencia |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| Justificación de métodos mixtos          |          |           |
| Propósito, prioridad y secuencia         |          |           |
| Descripción completa de QUAN             |          |           |
| Descripción completa de QUAL             |          |           |
| Puntos y participantes de integración    |          |           |
| Diagrama del diseño                      |          |           |
| Joint display o evidencia de integración |          |           |

| Control                                     | Sí/No/NA | Evidencia |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| Discordancias y limitaciones de interacción |          |           |
| Insights/meta-inferencias                   |          |           |
| Reflexividad, contexto y equipo             |          |           |
| Guías de cada componente                    |          |           |
| Datos/materiales/IA                         |          |           |
| Estado de GRAMMS 2.0 verificado             |          |           |

## Anexo L. Registro de integración

| Fecha | Punto de integración | Estrategia | Insumos | Producto | Responsables | Decisión |
|-------|----------------------|------------|---------|----------|--------------|----------|
|       |                      |            |         |          |              |          |
|       |                      |            |         |          |              |          |
|       |                      |            |         |          |              |          |
|       |                      |            |         |          |              |          |
|       |                      |            |         |          |              |          |

## Anexo M. Registro de uso de IA

| Campo                       | Registro |
|-----------------------------|----------|
| Herramienta y versión/fecha |          |
| Componente/fase             |          |
| Tarea                       |          |
| Datos ingresados            |          |
| Prompt/configuración        |          |
| Validación QUAN             |          |
| Validación QUAL             |          |
| Validación de integración   |          |
| Errores/sesgos              |          |
| Decisión humana             |          |
| Declaración en producto     |          |

## Anexo N. Checklist de cierre

| Control                          | Sí/No/NA | Evidencia |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Racional, preguntas y diseño     |          |           |
| Ética y enlace de datos          |          |           |
| Calidad de componente QUAN       |          |           |
| Calidad de componente QUAL       |          |           |
| Relación entre muestras          |          |           |
| Puntos de integración cumplidos  |          |           |
| Joint displays auditados         |          |           |
| Fit y discordancias              |          |           |
| Meta-inferencias y alcance       |          |           |
| JARS-Mixed/GRAMMS                |          |           |
| Guías específicas de componentes |          |           |
| Datos, código y materiales       |          |           |
| IA declarada                     |          |           |
| Devolución, impacto y cierre     |          |           |

## Anexo O. Guion de clínica de integración

1. El equipo formula el problema y demuestra por qué una sola metodología no basta.
2. Presenta preguntas QUAN, QUAL y de integración.
3. Explica diseño, prioridad, secuencia y relación entre muestras.
4. Muestra al menos un punto de integración ya ejecutado o pilotado.
5. Presenta un joint display con evidencia rastreable.
6. Identifica convergencias, complementariedades, silencios y discordancias.
7. Formula una meta-inferencia y una explicación rival.
8. Evalúa calidad de cada componente y límites de la integración.
9. Revisa ética, equidad, IA, reporte y utilidad.
10. Decide Go, Adjust, Hold o Stop con acción verificable.

### Etiquetas de recuperación para el GPT

#metodos\_mixtos #mixed\_methods #integracion #joint\_display #meta\_inferencia #convergente  
 #explicativo\_secuencial #exploratorio\_secuencial #embedded\_design #multiphase #connecting #building  
 #merging #embedding #fit\_integration #discordancia #MMAT2018 #GRAMMS #JARS\_Mixed #NIH\_OBSSR  
 #SIPRAI